



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS – BLOQUE B
IV. Redes, comunicaciones e Internet

**Tema 112. Tecnologías de acceso: fibra (GPON, FTTH),
móviles (LTE), inalámbrica.**

AUTOR: José Manuel Goberna Ruiz Poveda.

Creación: 2016
Actualización: septiembre 2023

ÍNDICE

1	TECNOLOGÍAS DE ACCESO	4
1.1	INTRODUCCIÓN.....	4
1.2	REDES DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4
1.3	CLASIFICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE ACCESO	5
1.4	CONCLUSIÓN	6
2	ACCESO CABLEADO.....	7
2.1	INTRODUCCIÓN.....	7
2.2	xDSL.....	7
2.3	HFC	7
2.4	PON/FTTx.....	8
2.4.1	ESTÁNDARES PON	8
2.4.2	APLICACIONES DE LAS REDES PON: FTTx.....	8
2.4.3	GPON.....	9
2.4.4	XGS-PON.....	10
2.4.5	NG-PON2	12
2.5	CONCLUSIÓN	12
3	ACCESO INALÁMBRICO.....	13
3.1	INTRODUCCIÓN.....	13
3.2	WiFi.....	13
3.3	WiMAX.....	13
3.4	LMDS.....	14
3.5	SATÉLITE.....	14
3.6	CONCLUSIÓN	15
4	ACCESO MÓVIL.....	16
4.1	INTRODUCCIÓN.....	16
4.2	UMTS.....	16
4.3	LTE (LONG-TERM EVOLUTION) Y LTE-ADVANCED	16
4.3.1	ESTÁNDARES: RELEASES 3GPP.....	16
4.3.2	LTE	18
4.3.2.1	FUNDAMENTOS DE LTE.....	18
4.3.2.2	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LTE	18
4.3.2.3	TERMINALES LTE.....	19
4.3.3	LTE-ADVANCED	19
4.4	5G.....	20
4.4.1	RED DE ACCESO DE RADIO 5G	21
4.4.1.1	COMUNICACIÓN MMWAVE	21
4.4.1.2	MIMO MASIVO	22
4.4.1.3	CÉLULAS PEQUEÑAS ULTRADENSAS	22
4.4.1.4	COMUNICACIONES M2M Y D2D	23
4.4.1.5	RED DE ACCESO RADIOELÉCTRICO BASADA EN LA NUBE	23

4.4.1.6	EDGE MÓVIL Y COMPUTACIÓN EN LA NIEBLA	23
4.4.2	INTEROPERABILIDAD WIFI-5G.....	24
4.4.2.1	CAPA MAC	24
4.4.2.2	CAPA DE RED	25
4.4.2.3	CAPA DE TRANSPORTE.....	25
4.4.2.4	CAPA DE APLICACIÓN.....	26
4.5	CONCLUSIÓN	26
5	RESUMEN ESQUEMÁTICO	27
6	GLOSARIO	28
7	TEST	30
7.1	PREGUNTAS DE TEST	30
7.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	32
8	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.....	33
8.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	33
8.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA	33

1 Tecnologías de acceso

1.1 Introducción

En este tema nos vamos a centrar en las tecnologías de acceso de banda ancha, entendiendo como tales aquellas que permiten al usuario, utilizando un terminal específico (ordenador, móvil, televisor, etc.) disponer de una conexión de datos permanente y de capacidad de transmisión elevada. Los servicios de banda ancha permiten el acceso a Internet y suelen comercializarse empaquetados con otros servicios de telecomunicaciones, como el servicio telefónico fijo y/o el servicio telefónico móvil, así como servicios de televisión.

La tecnología que permite ofrecer servicios de banda ancha engloba las redes de líneas de abonado digital sobre pares de cobre (xDSL); las de cable, con soluciones híbridas de fibra y coaxial (HFC); las de fibra óptica hasta el hogar (FTTH); las radioeléctricas basadas en WiMAX y las redes móviles UMTS con HSPA, LTE y LTE-Advanced, y la más reciente 5G.

1.2 Redes de proveedores de servicios de telecomunicaciones

El término “red de acceso” hace mención a aquella infraestructura de la red de comunicaciones que conecta a los usuarios finales o abonados con algún proveedor de servicios y es complementaria al core de la red.

En una red de un proveedor de servicios de telecomunicaciones, se suele distinguir entre la red de acceso, en la que se sitúan los terminales de la red por la que acceden los usuarios, la red de agregación y el núcleo de red, donde se sitúan los sistemas necesarios para establecer la comunicación y evitar la pérdida de información.

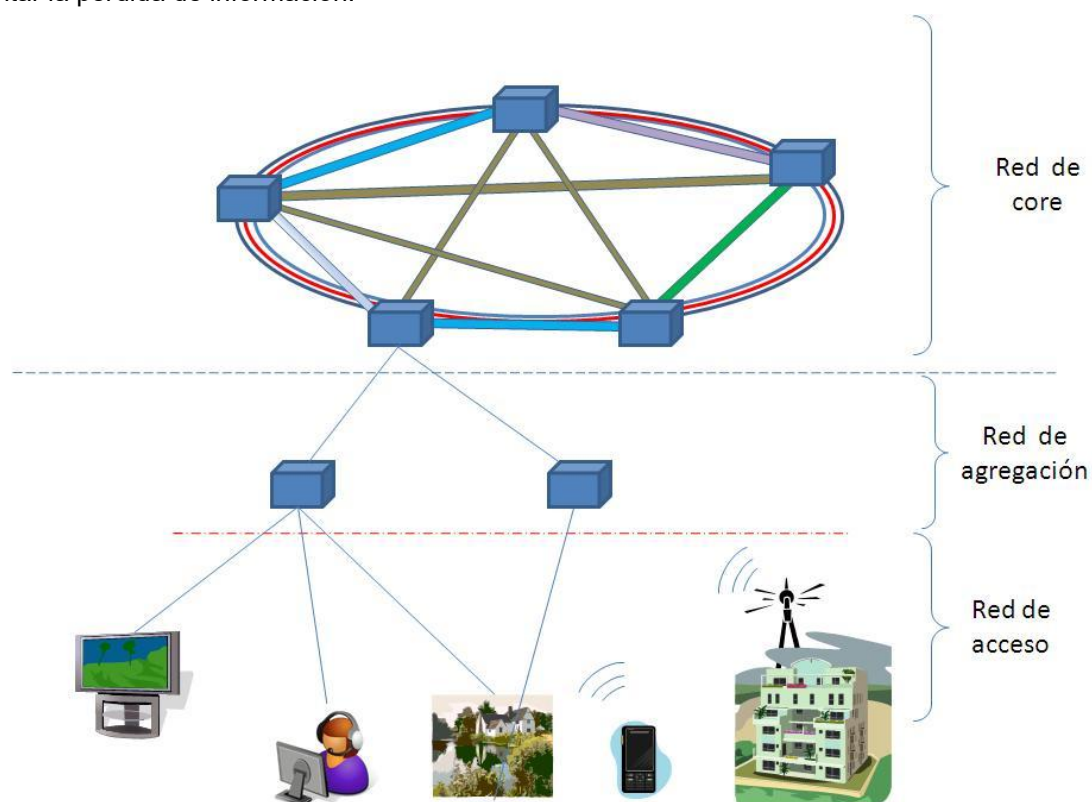


Figura 1: Esquema general de una red de telecomunicaciones

En este tema nos vamos a centrar en las principales tecnologías de acceso, siendo las redes de agregación y el núcleo competencia del Tema 113 “Redes de transporte: JDSxWDM, MPLS. Redes de agregación: ATM, Carrier Ethernet-VPLS (H-VPLS)”.

1.3 Clasificación de las tecnologías de acceso

Existe un muy rico espectro de tecnologías de acceso que pueden aplicarse para superar las limitaciones de la última milla en una red que se encarga ofrecer servicios a los usuarios finales. Ellas van desde las tecnologías xDSL a los sistemas basados en fibra, y desde estructuras de distribución coaxial a tecnologías inalámbricas.

Se presenta a continuación una clasificación de las principales tecnologías de acceso, entrando en mayor detalle en la clasificación de banda ancha.

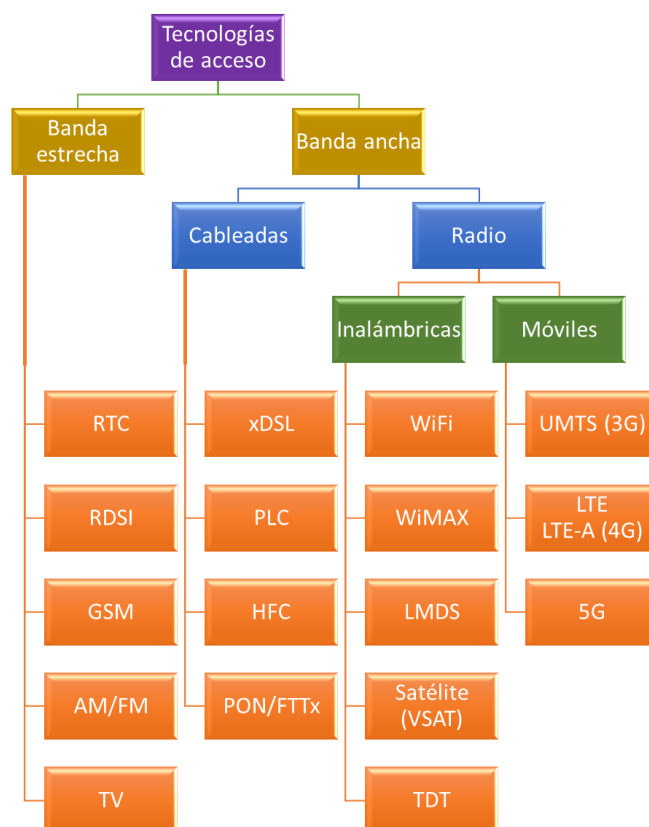


Figura 2: Clasificación de las tecnologías de acceso

Se ha seguido esta clasificación tradicional en las tecnologías de acceso según el medio de transmisión utilizado, diferenciando entre el cable y el espacio radioeléctrico. A su vez, el acceso radio se ha dividido entre el acceso inalámbrico y el acceso móvil. Esto es debido a que tradicionalmente, las tecnologías de acceso inalámbrico estaban enfocadas en la transmisión de datos, al igual que el acceso cableado y, sin embargo, el acceso móvil originalmente era para la transmisión de voz.

Actualmente la línea que separa la transmisión de datos y de voz es cada vez más permeable. Ya desde la generación de telefonía móvil 2,5, o GPRS, se podía utilizar su capacidad de conmutación de paquetes para la transmisión de datos, usando el móvil como un módem conectado al ordenador. Desde la 3G en adelante, es común el uso de la red de acceso radio para la conexión de los usuarios a Internet, usando la misma red móvil tanto para tráfico de voz como de datos.

El fenómeno inverso también es una realidad. Desde la llegada de las comunicaciones de voz sobre redes IP (VoIP), se han seguido desarrollando tecnologías y protocolos que permiten utilizar las redes de acceso para la transmisión de la voz y no solo de los datos. Ejemplos conocidos son la transmisión de voz sobre WiFi o VoWiFi o la transmisión de voz sobre LTE (VoLTE). Con la llegada de la 5ª generación de comunicaciones móviles, aparece el Vo5G o VoNR, (Voice over New Radio), para la transmisión de voz sobre la red 5G (Release 18). Estos conceptos no se van a tratar en este tema, sino que son más apropiados para el tema que abarca las redes de nueva generación (NGN) y la convergencia de servicios de voz y datos.

Con el desarrollo del core de las redes de operador hacia la virtualización de las mismas, aplicando los conceptos de SDN y NFV, irán desarrollándose nuevas y más modernas tecnologías de transporte, como la SD-WAN (Software Defined WAN), y de acceso, como la SDA (Software Defined Access).

1.4 Conclusión

En este capítulo introductorio de las diferentes tecnologías de acceso se ha pretendido dibujar un mapa conceptual de la situación de las redes de acceso en el contexto de las grandes redes de operadores de telecomunicaciones.

También se ha presentado una clasificación del amplio abanico de tecnologías de acceso, teniendo en cuenta características como su capacidad en cuanto a ancho de banda de transmisión y el medio de transmisión empleado.

2 Acceso cableado

2.1 Introducción

Son aquellos accesos que requieren una conexión por medio de un cable hasta un punto de terminación de red en la ubicación del usuario, por lo que ésta es relativamente fija. Éste es el caso de la mayoría de servicios de banda ancha domésticos.

Estos accesos se pueden basar en las siguientes tecnologías:

- xDSL (cable de cobre)
- HFC (cable de cobre y fibra óptica)
- PON/FTTx (fibra óptica).

2.2 xDSL

Es la familia de tecnologías comúnmente conocidas como "ADSL" y que proveen acceso a Internet de banda ancha a través de la red telefónica tradicional, es decir a través de cables de pares de cobre. Estas redes, aunque son muy comunes, tienen límites en cuanto a la velocidad máxima y distancia de cobertura, por lo que están viéndose progresivamente sustituidas por redes basadas en fibra óptica con mejores características para la transmisión de datos a alta velocidad y a largas distancias.

El ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Loop o Bucle de Abonado Digital Asimétrico) es una técnica de transmisión que, aplicada sobre los bucles de abonado de la red telefónica tradicional, permite la transmisión sobre ellos de datos a alta velocidad. Para ello utiliza frecuencias más altas que las empleadas en el servicio telefónico y sin interferir en ellas, permitiendo así el uso simultáneo del bucle para el servicio telefónico y para acceder a servicios de datos a través de ADSL. La asimetría que caracteriza a los sistemas ADSL permite ofrecer una mayor capacidad de transmisión en el llamado "sentido descendente" (de la red de telecomunicaciones al usuario) que en "sentido ascendente" (del usuario a la red).

ADSL es el nombre más utilizado para designar a varios estándares de la familia xDSL (Digital Subscriber Line), que engloban también a ADSL2 y ADSL2+, evoluciones de ADSL que ofrecen mayores velocidades o alcance, VDSL y VDSL2, que permiten velocidades muy elevadas, aunque restringidas a bucles de muy corta longitud, y SDSL, que permite disponer de la misma velocidad en sentido descendente y ascendente.

Mientras que el estándar ADSL básico no permite velocidades superiores a los 8 Mbit/s, la tecnología más implantada actualmente es la denominada ADSL2+ que permite alcanzar hasta 24 Mbit/s en condiciones ideales. La tecnología VDSL permite una velocidad máxima de descarga de 52 Mbit/s y VDSL2 hasta 100 Mbit/s, también en condiciones ideales.

2.3 HFC

Estas tecnologías se basan en cables coaxiales para proveer acceso a Internet. En España estas redes no están compuestas exclusivamente por cables coaxiales sino que también utilizan fibra óptica en sus tramos troncales, por lo que se conocen como redes híbridas de fibra óptica y cable (Hybrid Fiber-Coaxial).

Las redes de cable fueron concebidas originalmente para la difusión de servicios de televisión pero en la actualidad han evolucionado para proporcionar también servicios de acceso a Internet.

El cable módem es un terminal de usuario que permite la provisión de servicios de banda ancha a través de las redes de cable. DOCSIS es el estándar utilizado por estos dispositivos para la transmisión de datos a través de las redes de cable. Mediante el estándar DOCSIS 3.0 se pueden alcanzar velocidades teóricas de descarga de hasta 1.6 Gbit/s en condiciones ideales, si bien las velocidades comercializadas pueden ser menores.

Las futuras evoluciones del estándar (DOCSIS 3.1) permitirán velocidades teóricas de descarga de hasta 10 Gbit/s, sin embargo, cabe destacar que los valores indicados corresponden a máximos teóricos y que las velocidades reales de descarga no suelen alcanzar estas cotas máximas.

El detalle sobre estas tecnologías se puede encontrar en el Tema "Telecomunicaciones por cable (CATV). Estructura de la red de cable. Operadores del mercado. Servicios de red."

2.4 PON/FTTx

La fibra óptica es un medio de transmisión con muy buenas características en cuanto a alta capacidad y baja atenuación, lo que lo hace un medio idóneo para ser utilizado en las redes de telecomunicaciones, permitiendo enviar grandes cantidades de datos a largas distancias.

Las redes puras de fibra óptica están compuestas enteramente por cables de fibra óptica, por lo que también son denominadas como redes de fibra hasta el hogar, en inglés, Fiber To The Home (FTTH).

Las redes FTTH pueden ser de dos tipos según su topología:

- Redes punto-a-punto: si cada usuario está conectado mediante una fibra individual a la central
- Redes punto-multipunto: si varios usuarios comparten un mismo tramo de fibra desde su vivienda a la central.

Este último tipo también es conocido como redes PON (Passive Optical Network), pues utilizan componentes electrónicos pasivos en su construcción y son el tipo de red más económico y más extendido en la actualidad.

Las redes FTTH permiten ofrecer velocidades de descarga muy superiores a las redes convencionales de cobre que utilizan los servicios xDSL, pudiendo alcanzar velocidades teóricas de descarga de más de 1 Gbit/s en condiciones ideales, si bien en la práctica las velocidades comercializadas pueden ser menores debido a diversos factores. Asimismo las redes FTTH permiten una mayor simetría, es decir valores más parecidos, para las velocidades de subida y descarga de datos, lo cual amplía el espectro de los servicios que soporta.

2.4.1 Estándares PON

GPON fue aprobada en 2003-2004 por la ITU-T en las recomendaciones G.984.1, G.984.2, G.984.3, G.984.4 y G.984.5. Todos los fabricantes de equipos deben cumplirla para garantizar la interoperabilidad. Se trata de las estandarizaciones de las redes PON a velocidades superiores a 1 Gbit/s. Posteriormente se han editado dos nuevas recomendaciones de la evolución hasta llegar a la nueva generación (NG-PON). De esta forma, las principales recomendaciones son:

- G.984.1: Redes ópticas pasivas con capacidad de Gigabit (G-PON): Características generales.
- G.984.2: Redes ópticas pasivas con capacidad de Gigabit (G-PON): Especificación de la capa dependiente de los medios físicos.
- G.984.3: Redes ópticas pasivas con capacidad de Gigabit (G-PON): Especificación de la capa de convergencia de transmisión.
- G.984.4: Redes ópticas pasivas con capacidad de Gigabit (G-PON): Especificación de la interfaz de control y gestión de la terminación de red óptica.
- G.984.7: Redes ópticas pasivas con capacidad de Gigabit (G-PON): Largo alcance.
- G.987: Redes ópticas pasivas con capacidad de 10 Gigabit (XG-PON). [Obsoleta]
- G.9807.1: Redes ópticas pasivas simétricas con capacidad de 10 Gigabit (XGS-PON).
- G.989.2: Redes ópticas pasivas con capacidad de 40 Gigabits 2 (NG-PON2).

2.4.2 Aplicaciones de las redes PON: FTTx

Las redes FTTx corresponden al nombre de la aplicación, del uso de las redes PON, aunque es el término más conocido para el público común. La figura siguiente muestra tres tipos de redes FTTx que se encuentran entre los escenarios de despliegue más habituales:

- **FTTH** (Fiber to the Home): red pura de fibra óptica hasta el hogar.
- **FTTB** (Fiber to the Box): red de fibra óptica hasta el edificio, con distribución interior en cobre.
- **FTTN** (Fiber to the Network): red de fibra óptica hasta un nodo central, distribuyéndose desde allí a diversos edificios por cobre. Su uso habitual es en una red de campus ya construida en cobre.

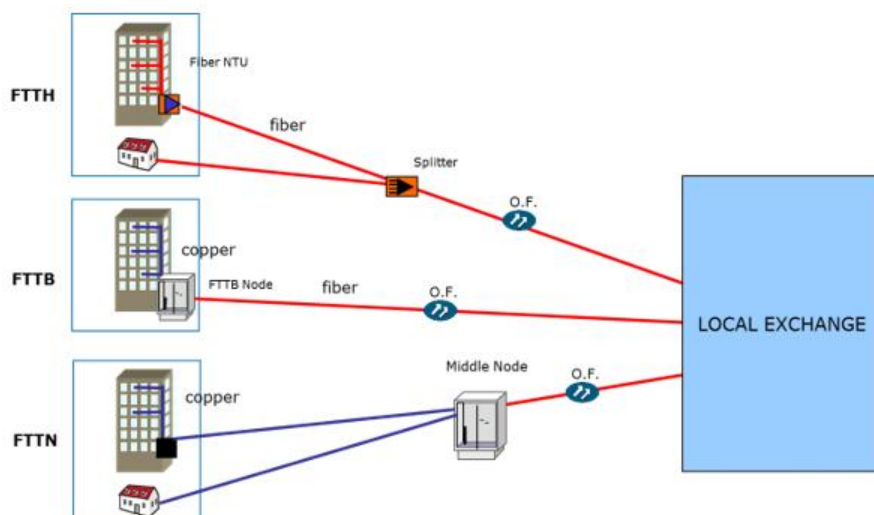


Figura 3. Redes FTTx

No obstante, es importante tener en cuenta que existe el concepto de 'Garantía'. Por ejemplo, en una oferta comercial de 'Fibra a 300 Mbps' realmente se incluye:

- Tráfico descendente de pico de hasta 300 Mbps
- Tráfico garantizado descendente de 30 Mbps
- Tráfico ascendente de pico de hasta 30 Mbps
- Tráfico garantizado ascendente de 3 Mbps

En función de la oferta comercial concreta los valores garantizados pueden cambiar, pero lo importante conceptualmente es tener en cuenta que el tráfico de pico puede no alcanzarse. De forma obvia y sin tener en cuenta otras consideraciones, si en un enlace descendente OLT -> a 64 ONTs de 2,5 Gbps se utiliza a la vez la máxima capacidad de descarga de los 64 usuarios se llega a un reparto aproximado de 39 Mbps, muy lejos de los 300 Mbps anunciados.

2.4.3 GPON

Los elementos básicos de una red GPON son:

- OLT (Optical Line Termination): Es el elemento activo situado en la central telefónica. Agrega el tráfico proveniente de los clientes (haciendo funciones de router) y lo encamina hacia la red del operador.
- ONT (Optical Network Termination): Es el elemento en el lado del usuario donde termina la fibra óptica y ofrece las interfaces de usuarios, que están evolucionando de Fast-Ethernet a Gigabit Ethernet. Típicamente el número máximo de ONTs que puede servir una OLT es de 64, aunque el estándar permite 128.

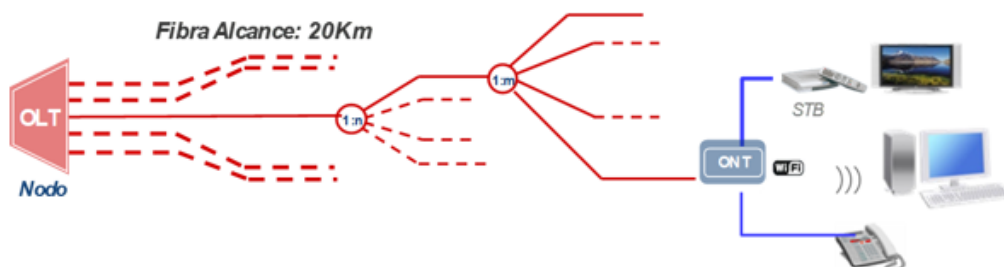


Figura 4: Elementos de la red GPON

En la red del usuario puede haber distinto equipamiento, típicamente una interfaz de telefonía fija, una red inalámbrica (aunque también hay interfaces para conexión de equipamiento alámbrico) y un decodificador de televisión (en la figura se presenta una nomenclatura muy habitual: STB, por Set-Top-Box). Estos tres servicios se conocen como 'triple-play' en nomenclatura comercial.

A continuación se presentan los principales datos técnicos que se deben tener en cuenta:

- Multiplexación de la información: tanto el sentido descendente como el ascendente viajan en la misma fibra óptica. Para ello se utiliza una multiplexación WDM (Wavelength Division Multiplexing). Hay que tener en cuenta que:
 - Sentido descendente: usa TDM (Time División Multiplexing) de forma que todos los datos se transmiten de la OLT a las ONTs a las que sirve, filtrando la ONT del usuario los datos recibidos quedándose sólo con los que van dirigidos a ella. Normalmente los datos van cifrados.
 - Sentido ascendente: usa TDMA (Time Division Multiple Access), donde la OLT controla el canal asignando ventanas a las ONTs mediante mecanismos de control de acceso y distribución de ancho de banda.
 - Identificación de usuarios: en las OLTs existe un registro de identificación de las ONTs (por número de serie) y a qué fibra pertenecen.
- Ancho de banda ofrecido: GPON ofrece diversas tasas de transferencia, incluyendo:
 - Tráfico simétrico de 622 Mbit/s.
 - Tráfico simétrico de 1.25 Gbit/s.
 - Tráfico asimétrico de 2.5 Gbit/s en sentido descendente y 1.25 Gbit/s en sentido ascendente.
- Alcance: el alcance típico máximo es de 20 Km.
- Protocolo de configuración remota de los ONTs: se llama OMCI (ONT Management and Control Interface) y utiliza un canal de gestión entre cada ONT y su OLT e incluye servicios de gestión, rendimiento y monitorización.
- Protocolo de enlace: se utiliza normalmente un protocolo que se definió en las normas G.984 llamado GEM (GPON Encapsulation Method).
- De esta forma, la pila de protocolos más habitual es: Ethernet sobre GEM sobre TDM/TDMA (aunque evidentemente en vez de Ethernet puede haber otros protocolos).
- Implementación multicast: ya que de forma natural TDM permite el tráfico multicast, el estándar GPON se ha diseñado para que una parte de la trama GPON esté dedicada a este tipo de tráfico. Su uso típico es la difusión de televisión (no confundir con vídeo bajo demanda)
- Interfaces: según la recomendación G.984.1 son:
 - S: en sentido descendente, es el punto en la fibra óptica justo después del conector óptico.
 - R: en sentido ascendente, es el punto en la fibra óptica justo después del conector óptico.

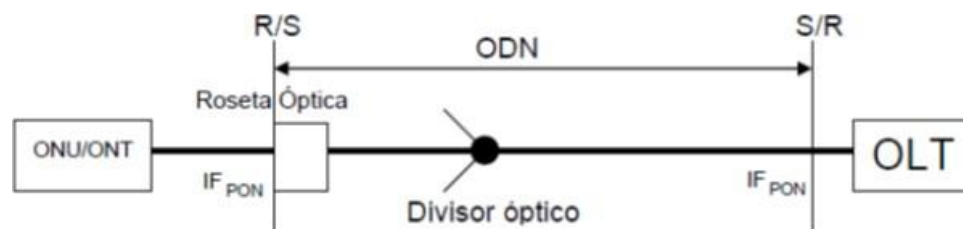


Figura 5. Interfaces GPON

La Figura 5 sitúa los interfaces en un esquema de Red GPON. Tanto el ONT como el OLT se han presentado previamente, mientras que la ODN es la red de distribución óptica y el IFPON es la interfaz PON.

2.4.4 XGS-PON

El estándar XGS-PON viene a ser la evolución del obsoleto XG-PON definido en las recomendaciones G.987.

XGS-PON se define en la recomendación G.9807.1, que trata de estandarizar las redes ópticas pasivas simétricas con capacidad de 10 Gigabit.

Esta Recomendación consta de requisitos generales, especificaciones de la capa dependiente del medio físico (PMD) y especificaciones de la capa de convergencia de transmisión (TC).

En cuanto a los requisitos generales de XGS-PON, éstos se basan en gran medida en la G.987.1. Los principales cambios, además del requisito de velocidad de línea simétrica de 10 Gbit/s, son:

- 1) La adición de la fibra al escenario de punto de distribución (FTTdp).
- 2) Opciones de coexistencia con G-PON y XG-PON utilizando métodos de superposición de longitud de onda y/o acceso múltiple por división de tiempo (TDMA).

- 3) Ampliación de los servicios Ethernet de ejemplo para incluir MEF Carrier Ethernet 2.0.
- 4) Compatibilidad obligatoria con tramas jumbo Ethernet con XGS-PON ONU.

La sección óptica de un sistema de red de acceso local puede ser activa o pasiva y su arquitectura puede ser punto a punto o punto a multipunto. La Figura 6 muestra las arquitecturas consideradas, que pueden ser fibra hasta el hogar (FTTH), fibra hasta el sitio móvil (FTTCell), fibra hasta el edificio/bordillo (FTTB/C), fibra hasta el armario (FTTCab), fibra hasta el punto de distribución (FTTdp), etc.

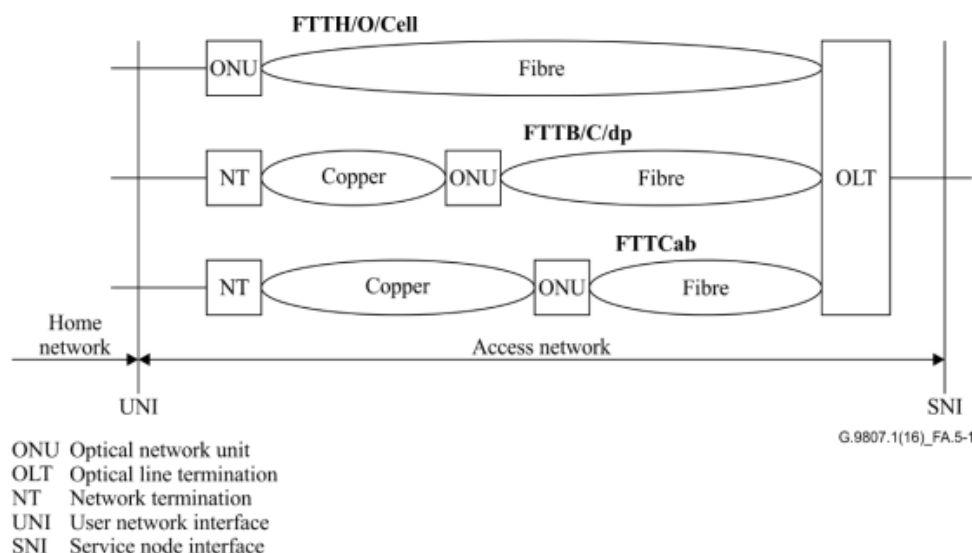


Figura 6: Arquitectura de red XGS-PON

Las diferencias entre estas opciones FTTx se deben principalmente a los diferentes servicios soportados y a las diferentes ubicaciones de las ONU, más que a la propia ODN. Debe tenerse en cuenta que una sola interfaz óptica OLT puede acomodar una combinación de varios escenarios, como los descritos a continuación en la Figura 7.

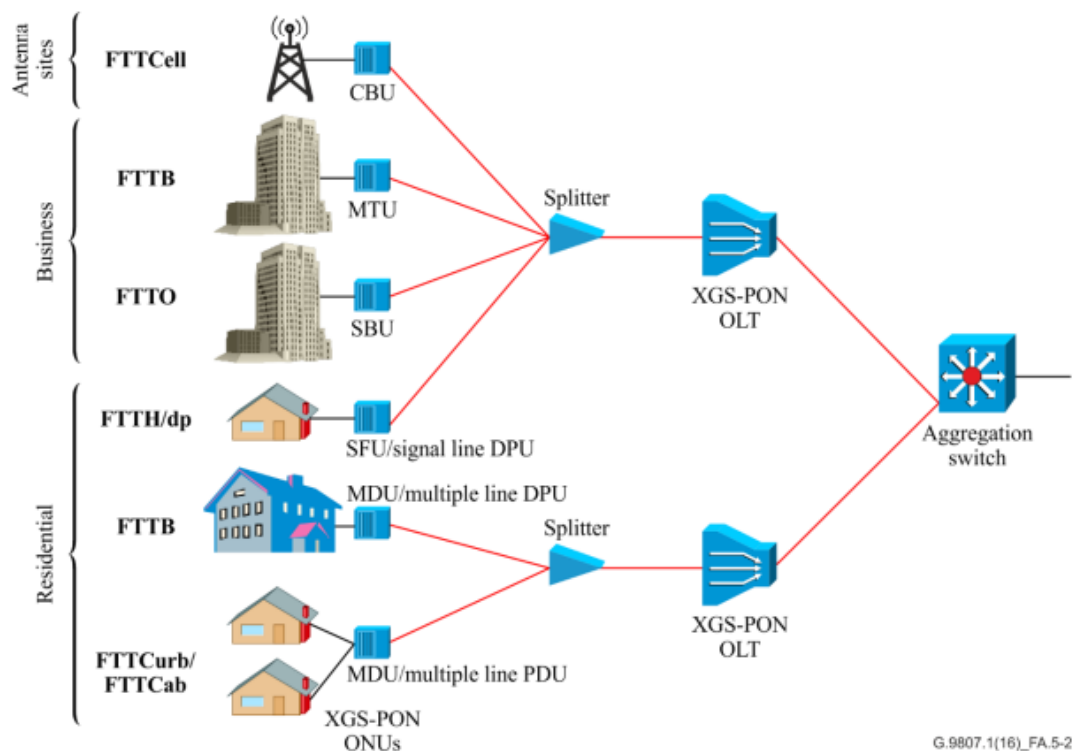


Figura 7: Escenarios de ejemplo de XGS-PON

2.4.5 NG-PON2

La recomendación G.989.2 “Redes ópticas pasivas con capacidad de 40 Gigabits 2 (NG-PON2)” describe los requisitos generales de los sistemas NG-PON2 que soportan una capacidad descendente agregada de 40 Gbit/s para aplicaciones residenciales, comerciales, de backhaul móvil y otras.

En la medida de lo posible, la recomendación G.989.2 mantiene las características de los sistemas PON anteriores: series de Recomendaciones G.982, G.983, G.984 y G.987. Esto es para promover la compatibilidad con las redes de distribución óptica (ODN) existentes que cumplen con esas Recomendaciones y reutilizar las capacidades técnicas establecidas tanto como sea posible.

Definiciones específicas de NG-PON2:

- TWDM PON: Una red óptica pasiva de multiplexación por división de tiempo y longitud de onda (TWDM PON) es una solución PON de longitud de onda múltiple en la que cada longitud de onda se comparte entre múltiples unidades de red óptica (ONU) empleando multiplexación por división de tiempo y mecanismos de acceso múltiple.
- PtP WDM: La multiplexación por división de longitud de onda punto a punto (PtP WDM) es una solución PON de longitud de onda múltiple que proporciona una longitud de onda dedicada por ONU tanto en dirección descendente como ascendente. La característica definitoria de un WDM PtP es que cada ONU es servida por una o más longitudes de onda dedicadas.

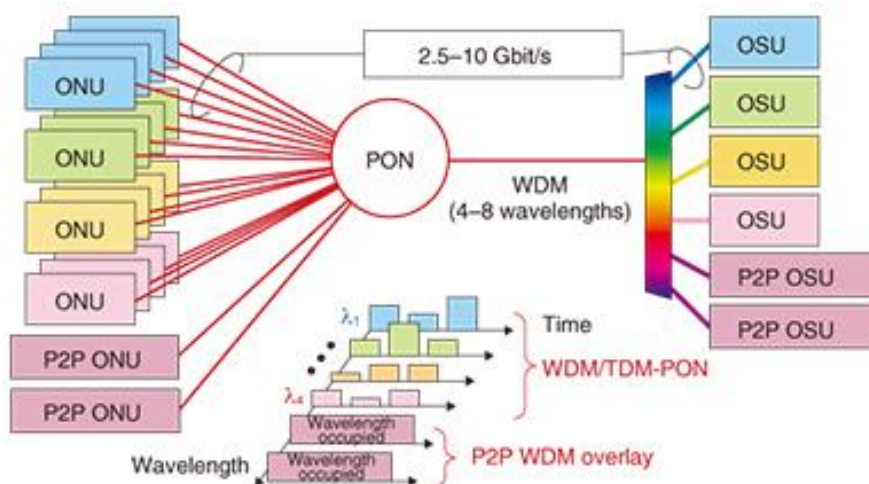


Figura 8: Características de NG-PON2

Aunque la multiplexación de cuatro sistemas PON de 10 Gbit/s en una sola fibra cuadruplica el ancho de banda, el TWDM-PON no es simplemente un sistema PON con capacidad de 40 Gigabit. La multiplexación de cuatro señales de 10 Gbit/s difiere de una señal serial de 40 Gbit/s en que esta multiplexación proporciona flexibilidad en el uso de diferentes longitudes de onda.

2.5 Conclusión

En España ya hace años que las redes de acceso de par de cobre evolucionaron a redes de fibra óptica con mayor capacidad. Sin embargo, en muchos países del entorno europeo, los operadores siguen usando las redes xDSL mientras transicionan paulatinamente a redes de fibra.

En este capítulo se han analizado los diferentes tipos de tecnologías de acceso por cable según el medio de transmisión utilizado: par de cobre, cable coaxial o fibra óptica. Según la infraestructura de cable, aparece la tecnología en un nivel superior, implementando una serie de interfaces de acceso al medio (capas 1 y 2 según la pila OSI), según las recomendaciones y normativas internacionales de estandarización. Se ha pretendido hacer una introducción de las tecnologías de acceso de la familia xDSL, la híbrida HFC y la familia x-PON de alta capacidad sobre fibra óptica.

3 Acceso inalámbrico

3.1 Introducción

Son aquellos accesos que no requieren una conexión por cable hasta el terminal del usuario, dado que la comunicación se produce de forma inalámbrica a través de ondas electromagnéticas, pero que requieren que el usuario esté a una distancia del punto de acceso no superior al alcance del mismo.

Este tipo de accesos normalmente suplen o complementan a los accesos cableados, sustituyendo el último tramo de cable que conecta el terminal de usuario a la red por un enlace inalámbrico, como sucede en las redes WiFi domésticas. Estos accesos, aunque dan cierta movilidad al usuario, ésta no es total, ya que está limitada a una zona concreta que depende de la cobertura del punto inalámbrico de acceso. Cabe destacar que, a pesar de las velocidades permitidas por cada tecnología de acceso inalámbrico, la velocidad real de acceso a Internet dependerá de la velocidad que se tenga contratada con el proveedor de servicio de acceso a Internet.

Entre las tecnologías de este tipo se encuentran WiFi, WiMAX, LMDS y satélite.

3.2 WiFi

La tecnología WiFi permite la comunicación entre dispositivos de forma inalámbrica a través de ondas electromagnéticas. Debido a su facilidad de instalación y funcionamiento se ha convertido en una de las tecnologías inalámbricas más populares, y es ampliamente utilizada en redes domésticas, sustituyendo la conexión por cable desde el terminal de usuario hasta el router o módem que da acceso a Internet.

La velocidad máxima y el alcance de las conexiones WiFi dependen de la versión del estándar utilizado según la familia de normas IEEE 802.11. En la actualidad, los estándares más extendidos son los correspondientes a las normas IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n que permiten velocidades de hasta 11 Mbit/s, 54 Mbit/s y 150 Mbit/s, respectivamente. La más reciente versión del estándar, IEEE 802.11ax, también denominado WiFi 6, permite velocidades teóricas de hasta 10 Gbps.

El alcance de una conexión WiFi ronda los 30 metros en interiores, y puede llegar a más de 100 m en el exterior. Tanto la velocidad como el alcance de los accesos WiFi pueden variar dependiendo del número de usuarios conectados simultáneamente a un mismo punto de acceso, de los obstáculos entre el usuario y el punto de acceso y de otros factores que pueden reducir la velocidad y el alcance de las conexiones.

El detalle sobre WiFi se puede encontrar en el Tema “Redes inalámbricas: el estándar IEEE 802.11. Características funcionales y técnicas. Sistemas de expansión del espectro. Sistemas de acceso. Autenticación. Modos de operación. Bluetooth. Seguridad, normativa reguladora.”

3.3 WiMAX

WiMAX es una tecnología que, al igual que el WiFi, permite la comunicación inalámbrica entre dispositivos a través de ondas electromagnéticas. WiMax ofrece un rendimiento similar al de WiFi, pero permite una cobertura y calidad de servicio mayores, consiguiendo un alcance teórico de hasta 70 Km para accesos inalámbricos desde una ubicación fija. La tecnología WiMAX es utilizada por algunos operadores para proveer acceso a Internet, principalmente en aquellas áreas donde no existe acceso a través de redes tradicionales de pares de cobre, cable o fibra óptica.

La velocidad máxima y alcance de las conexiones WiMAX dependen de la versión del estándar utilizado según la familia de normas IEEE 802.16. La última versión, conocida como IEEE 802.16m o WiMAX Release 2 o WirelessMAN-Advanced, permite velocidades teóricas de hasta 1 Gbit/s para usuarios en una ubicación fija y 365 Mbit/s para usuarios en movilidad, capacidades éstas que sitúan a las tecnologías WiMAX como una de las familias de tecnologías 4G. Cabe destacar que estas velocidades son máximos teóricos y que la velocidad real depende del número de usuarios conectados simultáneamente a un mismo punto de acceso y de otros factores, que hacen que las velocidades de descarga en la práctica tiendan a ser menores que los máximos teóricos.

3.4 LMDS

Es un sistema de comunicación de punto a multipunto que utiliza ondas radioeléctricas a altas frecuencias, cuyo origen se sitúa en 1986, es una prometedora tecnología de acceso inalámbrico de banda ancha, también conocida como bucle de abonado sin cable. Los sistemas LMDS utilizan modulación QPSK y trabajan en la banda Ka de 28 GHz y en la banda de 31 GHz, ofreciendo servicios multimedia y de difusión a los usuarios finales en un rango de 2 a 7 km.

Dada la anchura de banda disponible, el LMDS puede ser el soporte de una gran variedad de servicios simultáneos. Las empresas licenciatarias de LMDS tienen la opción de ofrecer servicios tales como:

- Acceso a Internet de alta velocidad
- Televisión digital multicanal Videoconferencia
- Telefonía: local, nacional e internacional
- Servicios de voz IP
- Apuntando al mercado corporativo, LMDS posee la confiabilidad y velocidad que requiere el comercio electrónico.
- Banca por Internet

Esta tecnología es ofrecida por varios Proveedores de Servicios de Internet, entregándose en velocidades a partir de los 128Kbps, hasta un máximo de 155Mbps (el máximo teórico es de 1,5 Gbps). Es fácilmente extensible si asciende la necesidad de ancho de banda.

Los sistemas LMDS utilizan estaciones base distribuidas a lo largo de la región que se desee cubrir, de forma que en torno a cada una de ellas se agrupa un cierto número de usuarios, generando así una estructura basada en células, también llamadas áreas de servicio, donde cada célula tiene un radio de aproximadamente como promedio 4 kilómetros, pudiendo variar dentro de un intervalo en torno a los 2 y 7 kilómetros.

El abonado al sistema recibe la señal mediante una de tres vías: desde el emisor principal de la célula, si existe visibilidad directa entre éste y el receptor; desde un repetidor, en zonas de sombra; o mediante un rayo reflejado en alguna superficie plana (paredes de edificios, reflectores/repetidores pasivos, etc.).

3.5 Satélite

Las comunicaciones por satélite están basadas en tecnologías inalámbricas y son especialmente útiles para la provisión de servicios de acceso de banda ancha en lugares remotos y/o en los que no existen despliegues a través de otras tecnologías. La principal ventaja de los accesos de banda ancha por satélite es que tienen una cobertura prácticamente universal, siempre que exista una línea de visión directa entre el satélite y el usuario del servicio.

Las velocidades máximas de los accesos de banda ancha por satélite dependen de varios factores, como la calidad de la línea de visión entre satélite y usuario, la climatología o la disponibilidad de frecuencias electromagnéticas. Los obstáculos entre el satélite y el domicilio del usuario, así como algunos fenómenos meteorológicos pueden afectar negativamente a la velocidad de conexión. Asimismo, las conexiones pueden presentar mayor retardo que en los accesos basados en redes terrestres, debido a las largas distancias que deben recorrer las señales electromagnéticas. Por otro lado, la disponibilidad de bandas de radiofrecuencia para las comunicaciones por satélite suele ser limitada, por lo que las velocidades ofertadas por los operadores de satélite pueden ser más reducidas que las de los accesos de banda ancha convencionales, basados en tecnologías cableadas.

El equipamiento necesario para el acceso de banda ancha a través de satélite consiste en un módem IP especial para satélite, así como la instalación en el domicilio del usuario de una antena externa con una unidad de transmisión bidireccional. Este equipamiento es denominado **VSAT** (Terminal de Apertura Muy Pequeña). Se trata de pequeños terminales que se pueden instalar en sitios dispersos y conectarse a un Hub central gracias a un satélite. Utilizan platos de antena que varían de 0,75 hasta 3,8 metros y son capaces de recibir y transmitir.

Las redes VSAT ofrecen servicios vía satélite capaces de soportar Internet, LAN, comunicaciones Voz IP, video, datos y permite crear potentes redes públicas y privadas de comunicación fiable. Este sistema opera en frecuencias banda C, banda Ku y otras frecuencias.

La red VSAT opera en distintas formas y tamaños: red en estrella (Hub privado), punto-a-punto (Hub privado) y sistemas mallados, o mesh, que son normalmente más pequeños que las redes en estrella (entre 5 y 30 sitios generalmente).

3.6 Conclusión

A diferencia de las tecnologías de acceso cableado, las tecnologías de acceso inalámbrico permiten la movilidad de los usuarios en la zona de cobertura de los puntos de acceso inalámbricos. Esto supone una gran ventaja para los usuarios, que les aporta una mayor flexibilidad en el acceso a Internet desde los dispositivos adecuados, en su lugar de trabajo, en su residencia o entornos de acceso público interiores o exteriores, como bibliotecas, museos, instalaciones deportivas, etc.

En este apartado se han analizado las más importantes tecnologías de acceso inalámbrico, como son WiFi, WiMAX, LMDS y las comunicaciones por satélite.

4 Acceso móvil

4.1 Introducción

Son aquellos accesos inalámbricos, es decir sin requerimiento de cables, que permiten una movilidad prácticamente plena al usuario. Esta movilidad se consigue mediante la disposición de una red de múltiples puntos de acceso inalámbrico (normalmente exteriores) de tal forma que el usuario tenga cobertura en una zona mucho más amplia que la que conseguiría con un solo punto de acceso inalámbrico. Este es el caso de los servicios de banda ancha a través de teléfono móvil.

Entre las tecnologías de este tipo se encuentran.

- **UMTS (3G):** UMTS (Universal Mobile Telecommunications System o Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles) es una tecnología móvil de la llamada tercera generación (3G), sucesora de la tecnología GSM (Global System for Mobile) o 2G.
- Tecnologías 3.5G, como **HSDPA** (High Speed Data Packet Access).
- **LTE:** El LTE (Long Term Evolution) supone el siguiente escalón tras la tecnología UMTS, que se presenta como anticipo a la cuarta generación de telefonía móvil, o 4G. Introduce importantes mejoras en cuanto a la gestión de las conexiones de datos y la eficiencia en la transmisión, lo que en último término redundará en redes móviles con alta capacidad para la descarga de datos y con menores costes de operación y mantenimiento.
Su sucesor es el **LTE-Advanced**, o 4G.
- **5G.** Las redes y servicios 5G no son sólo una nueva generación de la tecnología móvil, sino que van a permitir el desarrollo de nuevos servicios que beneficiarán a la economía y a la sociedad en su conjunto. La capacidad de gestionar millones de dispositivos en tiempo real de las redes 5G es un elemento esencial para el desarrollo de servicios que hasta ahora no estaban a nuestro alcance como es la fabricación inteligente en entornos de fabricación distribuidos, el control remoto de dispositivos en tiempo real que va a facilitar el coche conectado y posteriormente el coche autónomo, así como la gestión inteligente del transporte y de los recursos energéticos.

Para más detalle sobre comunicaciones móviles (3G, 4G y 5G) se puede consultar el Tema “Las comunicaciones móviles. Generaciones de tecnologías de telefonía móvil”.

4.2 UMTS

El UMTS (Universal Mobile Telecommunications System o Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles) es una tecnología móvil de la llamada tercera generación (3G). Esta tecnología permite disponer de una mayor resistencia a interferencias que su predecesora, así como la utilización simultánea de conexiones de voz y datos, con velocidades de descarga que pueden alcanzar los 2 Mbit/s para usuarios con baja movilidad o los 144 Kbit/s para aquellos moviéndose en vehículos a gran velocidad. Estas características han hecho que la tecnología 3G sea una de las más extendidas y utilizadas para el acceso a Internet de banda ancha móvil.

Las sucesivas mejoras de la tecnología UMTS han conseguido mayores velocidades de descarga, como es el caso de HSPA (High Speed Packet Access) con la que se pueden alcanzar velocidades de hasta 14,4 Mbit/s y la evolución de ésta, HSPA+, que ofrece un máximo teórico de 42 Mbit/s.

Hay que tener en cuenta que la capacidad de ancho de banda de UMTS es compartida por todos los usuarios que se encuentran simultáneamente conectados a una misma estación base, y al mismo tiempo la calidad de la de la conexión depende de la distancia del usuario a la estación y de las interferencias existentes, por lo que las velocidades de descarga individuales para cada usuario pueden variar y, de hecho, tienden a ser menores que los máximos teóricos.

4.3 LTE (Long-Term Evolution) y LTE-Advanced

4.3.1 Estándares: Releases 3GPP

Antes de explicar LTE, hay que comentar brevemente qué es el 3GPP (3rd Generation Partnership Project), que es la ‘supraorganización’ que ha definido el estándar LTE y que dirige la evolución de las redes móviles.

3GPP es una asociación de las siete siguientes organizaciones de desarrollo de estándares (conocidos como ‘Organizational Partners’, en español ‘miembros organizativos’):

Organización	Región
Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS)	EE.UU
Association of Radio Industries and Businesses (ARIB)	Japón
China Communications Standards Association (CCSA)	China
European Telecommunications Standards Institute (ETSI)	Europa
Telecommunication Technology Committee (TTC)	Japón
Telecommunications Standards Development Society India (TSDSI)	India
Telecommunications Technology Association (TTA)	Corea

Tabla 1: Miembros organizativos de 3GPP

Estos miembros organizativos a su vez pueden invitar a miembros representativos de los mercados (firmando un tratado) de forma que los estándares que se definen por 3GPP son muy representativos.

El proyecto 3GPP abarca las tecnologías de redes de telecomunicaciones móviles, incluyendo acceso de radio, la red básica de transporte, y las capacidades de servicio - incluyendo el trabajo sobre los códecs, seguridad, calidad de servicio - y por lo tanto proporciona las especificaciones completas del sistema. Las especificaciones también proporcionan enlaces de acceso de no-radio a la red central, y para la relación con redes WiFi.

Es importante destacar que el progreso de las especificaciones 3GPP se realiza mediante unos hitos específicos llamados 'Releases', que marcan las funcionalidades estables en un periodo de tiempo dado. Algunas Releases destacadas son:

Versión	Fecha	Información
Release 7	2007 Q4	Esta versión se centró en rebajar la latencia, mejorarla calidad de servicio y el uso de aplicaciones entiendo real como por ejemplo la VoIP (voz sobre IP). Desarrollo de la red HSPA+ (High Speed Packet Access Evolution), una mejora en el ancho de banda de los sistemas GSM EDGE llamada EDGE Evolution, el protocolo de alta velocidad SIM (<i>subscriber identity module</i> : módulo de identidad del suscriptor) y el protocolo de comunicación sin contacto (Near Field Communication que permitió a los operadores ofrecer servicios como por ejemplo el pago a través del móvil Mobile Payments).
Release 8	2008 Q4	Aparece la primera versión de red LTE así como la red All-IP (SAE). Aparecen también las nuevas interfaces de radio OFDMA, FDE y MIMO que no serán compatibles con las redes basadas en CDMA.
Release 10	2011 Q1	Aparece el LTE-Advanced cumpliendo los requisitos del IMT Advanced 4G. Esta nueva especificación será compatible con el LTE desarrollado en la versión 8. Aparece la tecnología Multe-Cell HSDPA (4 portadoras).
Release 15	2018 Q4	Comienza la fase 1 del 5G , entre otros, desarrollando mMTC e IoT.
Release 16	2020 Q2	Fase 2 del 5G (URLLC) , servicios de localización y posicionamiento.
Release 17	2022 Q2	Mejoras sobre el 5G , como NR MIMO, multi SIM, computación en el borde (edge computing), componentes satelitales o la mejora en la integración entre acceso y backhaul (IAB).

Tabla 2: Detalle de releases de 3GPP

Actualmente están en desarrollo la Release 18 (prevista para 2024) y la Release 19, que tienen ya su foco puesto en el futuro 6G.

4.3.2 LTE

4.3.2.1 Fundamentos de LTE

La tecnología LTE (Long-Term Evolution), ha sido desarrollada en los últimos años con vocación de convertirse en la cuarta generación de las comunicaciones móviles. Está orientada a datos y basada en una arquitectura de conmutación de paquetes “todo IP”. Los principales objetivos marcados en su desarrollo fueron alcanzar elevadas eficiencias espectrales (5 bits/s/Hz en el enlace descendente y la mitad en el ascendente) y flexibilidad en la asignación de frecuencias. Los factores que han impulsado su aparición son tanto las crecientes necesidades del mercado como las posibilidades que brindan los avances tecnológicos.

4.3.2.2 Características técnicas de LTE

Se describen las principales características técnicas de LTE:

- **Enlace descendente:** se emplea acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing Access), en el que la banda de transmisión se divide en un gran número de subportadoras moduladas con un pequeño ancho de banda (15 KHz) y ortogonales entre sí. Una característica fundamental del esquema OFDM es que permite transmitir a un usuario distinto en cada subportadora, por lo que la planificación de usuarios se hace tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia pudiendo aprovechar las mejores condiciones de canal en cada momento.
- **Enlace ascendente:** un enfoque de OFDMA puro daría lugar a una relación pico a promedio (PAPR) de la señal elevada, lo que comprometería la eficiencia de potencia y la vida útil de la batería. De ahí que LTE utilice un enfoque para el enlace ascendente distinto llamado FDMA de una portadora (SC-FDMA, Single Carrier FDMA), que se asemeja en parte a OFDMA, pero tiene la ventaja de emplear menor potencia de pico.
- **Realimentación del estado de canal radio:** Al igual que en HSPA, en LTE se emplea la realimentación del estado del canal radio a través del indicador CQI que reporta el móvil a la estación base, conocida como eNodeB en LTE. Este CQI determina el esquema de modulación y codificación adaptativas (AMC) que se emplea en la comunicación y consigue la adaptación adecuada de la comunicación a las condiciones del enlace radio manteniendo la potencia constante en el transmisor. Hay 15 CQIs definidos en LTE asociados cada uno de ellos a una modulación y un formato de transmisión determinado; cuanto mayor CQI más eficiente será la modulación a emplear y más tasa de datos obtiene el usuario. Al igual que en HSPA, el CQI se escoge atendiendo a las condiciones radio que se midan en la señal de referencia, principalmente medidas como la relación señal a ruido o la RSRQ.
Hay varias medidas estandarizadas en LTE para determinar las condiciones radio: la RSRP (Reference Signal Received Power), la RSRQ (Reference Signal Received Quality) y la RSSI (Received Signal Strength Indicator) que mide la potencia total recibida en la banda teniendo en cuenta interferencia y ruido.
- **Ancho de Banda:** sin disponer de técnicas de multiplexación MIMO la máxima tasa de datos para anchos de banda de 10 y 20 MHz es de 36 y 75 Mbps respectivamente.
- **Nivel Físico:** LTE puede operar tanto en FDD (Frequency Division Duplex) como en TDD (Time Division Duplex). En FDD los enlaces descendente (downlink, DL) y ascendente (uplink, UL) ocupan cada uno una banda de frecuencias distinta (fDL y fUL). Por tanto, es posible transmitir simultáneamente en ambos enlaces, cuyas subtramas están alineadas. En TDD, por el contrario, ambos enlaces se transmiten en la misma banda (fDL/UL), por lo que sólo se puede operar en uno de ellos al mismo tiempo. En este caso, en cada trama existen subtramas descendentes (D), ascendentes (U) y especiales (S) (una parte de la subtrama corresponde a cada enlace, más otra parte que queda vacía) que se van multiplexando en el tiempo dependiendo de la configuración establecida.
Cabe destacar que la velocidad final de cada enlace (ascendente o descendente) dependerá de la configuración escogida de número de subtramas para cada uno de los enlaces dentro de cada trama, es decir, del porcentaje de tiempo de trama dedicado a cada uno de ellos. Las velocidades teóricas máximas se calculan de la misma manera que para el modo FDD y se aplica el porcentaje de subtramas dedicadas a cada enlace (DL y UL) sobre el tiempo total de trama de la configuración escogida de TDD.
Normalmente las redes desplegadas emplean FDD, mientras que TDD de momento se aplica en nichos de mercado.

- **Técnicas multiantena (MIMO):** LTE emplea técnicas MIMO relacionadas con el uso de múltiples antenas en transmisión y/o recepción. Esto supone añadir una dimensión espacial adicional que puede aprovechar la formación de canales estadísticamente independientes originados por el multitrayecto y mitigar el efecto del mismo, consiguiendo una mejora de las prestaciones del sistema y multiplicar la tasa del usuario final. En función de la configuración utilizada se pueden tener distintas alternativas de técnicas multiantena:

- Aprovechamiento del multitrayecto para multiplexación espacial. Esta técnica aprovecha que se pueden establecer varios 'canales' paralelos entre la estación base y el terminal, obteniéndose un aumento en la tasa de datos sin tener que emplear un mayor ancho de banda. Para poder obtener beneficio de esta técnica es necesario que el canal radio sea rico en multitrayecto, y que los distintos trayectos lleguen al receptor con una relación señal a ruido alta. Esta técnica permite crear L trayectos paralelos desacoplados. La eficiencia espectral aumenta linealmente con el número de caminos independientes L . El máximo número de caminos independientes será el mínimo entre antenas en transmisión y en recepción; por ejemplo, para un sistema 'MIMO 2x3' esto indica que hay dos antenas en emisión y 3 en recepción, siendo en número de caminos independientes L igual a 2.
- Proveer a la transmisión de diversidad espacial mediante el procesado de señal para contrarrestar los desvanecimientos del canal radio. Esta diversidad proporciona una "ganancia de array" que se traduce en una mejora de la relación señal/ruido igual al número de ramas disponibles N . Es decir, la ganancia de array coincide con el orden de diversidad N .

Otro efecto de las técnicas multiantena es que permiten dar forma al haz de radiación global (beam-forming) para maximizar la ganancia en la dirección en la que se encuentra el objetivo y favorecer el rechazo de interferencias. En el caso de entorno suburbano o rural donde la multiplexación espacial no es posible debido a la alta correlación entre señales, los beneficios que se pueden obtener por técnicas multiantena serán debidos a los esquemas de diversidad de transmisión. En éstos últimos, la ganancia por disponer de un array de N antenas implica una ganancia de $10 \cdot \log(N)$ (dB) en relación señal a ruido en transmisión o recepción. Por ejemplo, se obtienen 3dB de ganancia con un esquema 2x2 y 6dB en el caso de un esquema 4x4.

4.3.2.3 Terminales LTE

La especificación del 3GPP 36.306 define para LTE un conjunto de categorías de terminal. Cada categoría se corresponde con un conjunto de funcionalidades soportadas para la comunicación entre el móvil y el eNodeB. El móvil informa a la red de su categoría, para que ésta sepa cómo puede comunicarse con él. Las diferencias entre categorías de terminal vienen dadas por el número de bloques de transporte que pueden recibir en un determinado intervalo de tiempo en el enlace ascendente y descendente, el número de flujos de transporte simultáneo (orden de MIMO), y el máximo tipo de modulación que soportan (16QAM, 64QAM).

La Release 8 de LTE distinguía entre 5 tipos de categorías de terminal alcanzando un máximo de 300 Mbps de tasa de pico con la categoría 5. En las Releases correspondientes a LTE-Advanced, 10 y 11, se han definido 5 nuevas categorías de terminal sumando un total de 10 categorías.

Cabe destacar que estas velocidades de datos en la capa de transporte L1 se verán alteradas por la sobrecarga de los distintos protocolos, por la configuración de la red (ancho de banda, carga, etc.) y por la señalización; siendo las velocidades efectivas menores. Para anchos de banda diferentes, o distinto número de flujos (MIMO) es necesario aplicar la misma relación de proporcionalidad entre ancho de banda y tasa máxima.

4.3.3 LTE-Advanced

En el año 2011 el 3GPP lanzó en la Release 10 de LTE una nueva propuesta de evolución para mejorar sus prestaciones, LTE-Advanced o LTE-A, la cual incorpora una serie de mejoras que permiten elevar las tasas máximas. Entre las principales novedades de esta evolución se pueden citar:

- Agregación de portadoras, lo que permite que un usuario reciba en varias frecuencias simultáneamente.
- Configuraciones multiantena MIMO mejoradas que puede llegar hasta 8x8.
- Introducción de estrategias coordinadas de transmisión/recepción multipunto entre nodos de la red (CoMP, Coordinated Multipoint transmission/reception).

- Coordinación de interferencias avanzadas (ICIC) en el soporte de redes heterogéneas, minimizando las interferencias y colisiones entre redes micro y macrocelulares.

La mejora relativa a la agregación de portadoras radio consiste en la posibilidad de agregar hasta un total de 100 MHz de ancho de banda proveniente de un máximo de 5 portadoras (20 MHz por cada portadora) que pueden ser de distintas bandas no necesariamente contiguas. Al igual que ocurría con el dual carrier de HSPA, esto implica poder alcanzar unas tasas de usuario muy superiores a las obtenidas anteriormente por esta tecnología.

Estas mejoras introducidas en LTE-Advanced se traducen en un rendimiento de red superior al obtenido con LTE. En la Figura 25 se muestra la comparación entre LTE y LTE-A de la velocidad alcanzable, tanto para valores teóricos como para simulaciones empleando un canal de referencia (Case 1: canal a 3 km/h y dos rayos):

			LTE	LTE-Advanced
Velocidad máxima (Mbps)	DL		300	1000
		UL	75	500
Eficiencia espectral máxima (bits/s/Hz)	DL		15	30
		UL	3,75	15
Velocidad de usuario (Mbps)*	DL	2x2	33,8	80,0
		4x4	53,4	123,3
	UL	2x2	14,8	40,0
		4x4	-	66,7
Eficiencia espectral (bits/s/Hz)*	DL	2x2	1,69	2,4
		4x4	2,67	3,7
	UL	1x2	0,74	1,2
		2x4	-	2
Velocidad de usuario en borde (Mbps)*	DL	2x2	1	2,3
		4x4	1,6	4,0
	UL	1x2	0,4	1,3
		2x4	-	2,3
Eficiencia espectral de usuario en borde (bits/s/Hz)*	DL	2x2	0,05	0,07
		4x4	0,08	0,12
	UL	1x2	0,02	0,04
		2x4	-	0,07

Figura 9. Comparativa LTE / LTE-Advanced

Los valores de velocidad de usuario indicados en la tabla se definen como el percentil del 5% de la distribución de las velocidades de la celda, lo que implica que los usuarios obtendrán una velocidad igual o superior a la indicada con una probabilidad del 95%.

4.4 5G

5G es la denominación de la nueva generación de tecnología móvil, que mejora sensiblemente las prestaciones (ancho de banda, latencia, capacidad de dispositivos conectados) de acceso a Internet en movilidad respecto a las generaciones anteriores. Sus especiales características hacen de ella una pieza clave para acelerar la transformación digital de la sociedad y la economía.

Debe reconocerse que 5G no es solo una evolución de un solo paso de la red 4G actual (es decir, LTE y LTE-A), sino que es un gran cambio de paradigma. Según el Proyecto de Asociación de 3ª Generación (3GPP), el sistema 5G admitirá la mayoría de los servicios existentes del Evolved Packet System (EPS) (es decir, servicios relacionados con 4G), además de muchos servicios nuevos.

Las redes 5G facilitan:

- Banda ancha móvil de muy alta velocidad y capacidad, con velocidades en movilidad superiores a 100 Mbit/s y picos de 1 Gbit/s.
- Comunicaciones ultra fiables y de baja latencia, en torno a 1 milisegundo (ms) frente a 20-30 ms propios de las redes 4G. Esta condición podría hacerlas apropiadas para aplicaciones que

tengan requerimientos específicos en este ámbito, como el vehículo conectado o el autónomo, servicios de telemedicina, sistemas de seguridad y otros como la fabricación inteligente.

- Comunicaciones masivas tipo máquina a máquina (M2M), entre las que se encuentra el Internet de las cosas (IoT). Se incrementará la capacidad para gestionar conexiones simultáneas, lo que permitirá, entre otras cosas, el despliegue masivo de sensores.

Nuevas capacidades de la tecnología 5G

- Mayor ancho de banda en movilidad
- Alta densidad de dispositivos conectados
- Recursos de computación en red
- Comunicación en tiempo real
- Virtualización de infraestructuras de red

Hasta ahora hay una gran cantidad de casos de uso, que se consideran como los principales impulsores del próximo ecosistema 5G. En general, hay principalmente tres categorías principales de casos de uso, que han sido acordados por la mayoría de los grupos de normalización, incluida la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y el 3GPP:

- **Banda ancha móvil mejorada (mMTC):** Este escenario de uso se refiere a la mejora de los servicios actuales de banda ancha móvil, que suelen estar centrados en el ser humano, en términos de velocidades de datos experimentadas por el usuario, volumen de tráfico, cobertura y movilidad sin interrupciones en comparación con los servicios prestados en el sistema actual. Algunos ejemplos típicos de los servicios 5G en esta categoría son video de ultra alta definición (por ejemplo, 4K / 8 K), realidad virtual, realidad aumentada, presencia virtual, etc.
- **Comunicaciones masivas de tipo máquina (eMBB):** este escenario de uso se relaciona con implementaciones de una gran cantidad de dispositivos conectados, que generalmente transmiten una cantidad relativamente pequeña de datos, como sensores y medidores de servicios públicos. Se requiere que estos dispositivos sean de bajo costo y tengan una batería de larga duración. Algunos ejemplos típicos de servicios 5G en esta categoría son control de inventario, ciudad inteligente, medición inteligente, videovigilancia, etc.
- **Comunicaciones ultraconfiables y de baja latencia (URLLC):** este escenario de uso se trata de la capacidad de proporcionar un servicio determinado con requisitos estrictos en términos de latencia ultrabaja, confiabilidad ultra alta y alta disponibilidad, así como alto rendimiento. Algunos ejemplos típicos de servicios 5G en esta categoría son los coches de conducción autónoma, las redes inteligentes, la salud electrónica, Internet táctil, la cirugía remota, la automatización y el control industrial, etc.

En este tema nos vamos a centrar únicamente en la red de acceso radio o RAN, por sus siglas en inglés, dejando para el tema de comunicaciones móviles la descripción de la red central o core y el sistema extremo a extremo. De manera análoga, la seguridad de la red 5G se detalla en el tema 125 de seguridad en redes.

4.4.1 Red de acceso de radio 5G

Las tecnologías habilitadoras para la RAN 5G incluyen comunicación mmWave, salida múltiple de entrada múltiple masiva (MIMO), celdas pequeñas ultradensas, comunicaciones de máquina a máquina (M2M) y dispositivo a dispositivo (D2D), nube-RAN y computación móvil de borde y niebla. Estas tecnologías se describirán a continuación.

4.4.1.1 Comunicación mmWave

Una de las características clave del sistema 5G es tener una mayor capacidad en términos de velocidad de datos. Para alcanzar esos objetivos, se requiere una mayor disponibilidad del espectro. Sin embargo, los sistemas inalámbricos actuales suelen funcionar en una banda de espectro, que va desde cientos de MHz (por ejemplo, 700 MHz) hasta menos de 3 GHz (por ejemplo, 2,6 GHz). Estos usos del espectro no son suficientes para 5G. Una de las soluciones más eficaces para ampliar la gama de ancho de banda es explotar las bandas de espectro muy altas, que aún no se han ocupado (por ejemplo, > 10 GHz). En particular, durante la reunión de la Conferencia CMR-15 organizada por la UIT, se aprobó el estudio de varias bandas de frecuencias propuestas por encima de 10 GHz para 5G antes de la próxima Conferencia de la CMR en 2019, por ejemplo, 24,25–27,5 GHz, 50,4–52,6 GHz, 81–86 GHz, etc. En este sentido, la comunicación de ondas milimétricas (mmWave) es el mejor candidato tecnológico.

La investigación de mmWave fue realizada por primera vez por Jagadis Chandra Bose en 1897, que se refiere al uso de frecuencias en el rango de 30 a 300 GHz, con las longitudes de onda correspondientes entre 10 mm y 1 mm. Debido a algunas razones, como la alta pérdida de propagación, la comunicación mmWave se utilizaba comúnmente para entornos interiores o enlaces de backhaul. Sin embargo, muchas iniciativas de investigación han ilustrado la viabilidad de la tecnología mmWave para redes móviles 5G mediante la adopción de muchos avances recientes en el modelado de propagación o modelado de canales, para crear una mayor cantidad de ancho de banda.

4.4.1.2 MIMO masivo

Para cumplir con los requisitos de 5G en términos de densidad de red y mejora de la capacidad, una de las soluciones más destacadas es densificar el número de antenas desplegadas, lo que se refiere a una solución técnica llamada MIMO masivo.

Fundamentalmente MIMO es una tecnología de antena para comunicaciones inalámbricas en la que se utilizan múltiples antenas para transmitir y recibir datos. El MIMO masivo se define como un sistema MIMO multiusuario, donde el número de antenas de la estación base y el número de usuarios es elevado. Una característica como tener más antenas en la estación base promete aumentar la capacidad y densidad de la red. Más importante aún, se dice que MIMO masivo mejora significativamente la eficiencia espectral y energética. Estas razones hacen que el MIMO masivo sea una tecnología esencial para 5G. La Figura 10 muestra el concepto de MIMO masivo.

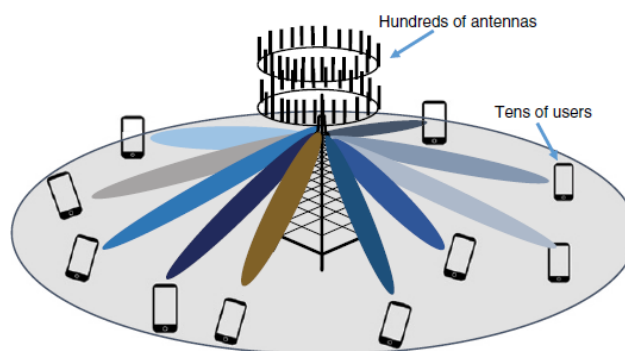


Figura 10: Concepto MIMO masivo

4.4.1.3 Células pequeñas ultradensas

Otra forma de aumentar la densidad de la red y mejorar el rendimiento es densificar el número de nodos inalámbricos, que tienen un rango de cobertura más pequeño que las estaciones base de macroceldas utilizadas en los sistemas 3G y 4G. La solución técnica detrás de esta idea se denota como la tecnología de celdas pequeñas. Según lo definido por el Small Cell Forum, las "celdas pequeñas" son un término general para los nodos de acceso de radio de baja potencia controlados por el operador con un rango de cobertura de entre diez y varios cientos de metros, incluidos aquellos que operan en espectro con licencia y WiFi de grado de operador sin licencia. En la Figura 11 se muestra un ejemplo de implementación de celdas pequeñas.

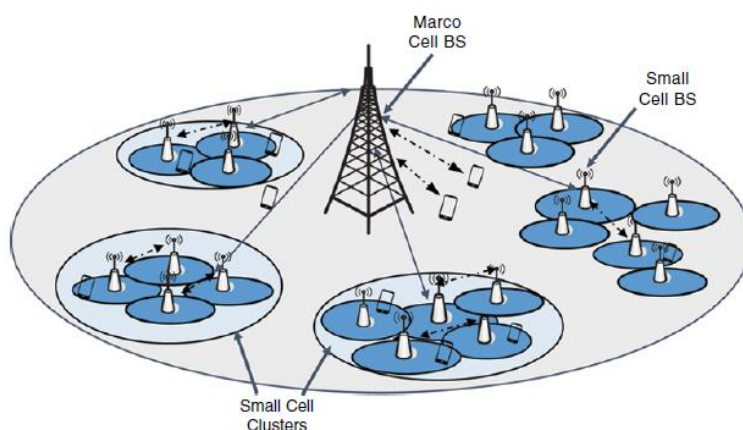


Figura 11: Despliegue de celdas pequeñas

En este escenario, el mayor número de puntos de transmisión de baja potencia en la red de celdas pequeñas permite un mejor uso del recurso de frecuencia disponible, mejorando así la eficiencia espectral. Además, el sistema 5G se construye de manera heterogénea, donde las macroceldas y las celdas pequeñas están ubicadas conjuntamente y conectadas entre sí a través de enlaces de backhaul inalámbricos, proporcionando así mayores niveles de capacidad de red.

4.4.1.4 Comunicaciones M2M y D2D

Comunicación M2M

Como se mencionó anteriormente, dos tercios de las categorías de casos de uso de 5G estarán relacionadas con IoT y Comunicación de tipo de máquina (MTC), incluidas las comunicaciones masivas y críticas. Por lo tanto, aunque el concepto de comunicación M2M o MTC fue introducido en los sistemas 4G LTE por 3GPP hace algún tiempo, todavía se considera como uno de los habilitadores clave para 5G. Fundamentalmente, la comunicación M2M se refiere a las comunicaciones de datos automatizadas entre dispositivos y la infraestructura de transporte de datos subyacente. Las comunicaciones de datos pueden ocurrir entre un dispositivo MTC y un servidor, o directamente entre dos dispositivos MTC.

Comunicación D2D

La comunicación D2D se refiere a la comunicación directa entre dos usuarios o dispositivos móviles, sin atravesar una infraestructura de red. Ha sido especificado por 3GPP en la Release 12, de LTE. Explotando la comunicación directa entre dispositivos, la comunicación D2D puede ayudar a mejorar la eficiencia del espectro, la ganancia de velocidad de datos del usuario y reducir la latencia, así como el consumo de energía, por lo que se considera como uno de los componentes clave del sistema 5G. En general, el funcionamiento de la comunicación D2D puede ser D2D en banda en espectro móvil con licencia (por ejemplo, LTE) y D2D fuera de banda en espectro sin licencia (por ejemplo, WiFi). Hay una serie de casos de uso y escenarios de aplicación para D2D, como servicios basados en proximidad, juegos de azar, seguridad pública, comunicaciones vehiculares o la descarga de datos.

4.4.1.5 Red de acceso radioeléctrico basada en la nube

La red de acceso radioeléctrico basada en la nube (Cloud-RAN) es una solución ideal para diseñar la parte de acceso radioeléctrico de las redes 5G, ya que permite la eficiencia energética, el ahorro de costes en los recursos de banda base, así como mejoras en la capacidad de la red. La Cloud-RAN es esencialmente el desacoplamiento del cabezal de radio remoto (RRH) de la unidad de banda base (BU) de una estación base y la implementación de BU en un entorno de computación en la nube centralizado. Los RRH se conectan a un grupo BBU mediante el uso de redes fronthaul de fibra de alta velocidad o de enlace de microondas. De hecho, hay varias opciones para dividir la funcionalidad de la estación base, que se refiere al servicio RAN como servicio (RANaaS). Esta arquitectura simplificada de estación base está allanando el camino para un despliegue denso de 5G al hacerla asequible, flexible y eficiente.

4.4.1.6 Edge móvil y computación en la niebla

A medida que avanzamos hacia 5G, muchos de sus servicios y aplicaciones requerirán una latencia muy estricta del orden de milisegundos. Una de las soluciones más destacadas es llevar los servicios de TI y las capacidades de procesamiento al borde de la red móvil, dentro de la RAN y muy cerca de los usuarios móviles. Esto se refiere al concepto de tecnología Mobile Edge Computing (MEC) y su hermano Fog Computing (FC).

Como se especifica en el libro blanco del ETSI publicado en 2015, el objetivo de MEC es reducir la latencia, garantizar un funcionamiento de red y una prestación de servicios altamente eficientes y ofrecer una experiencia de usuario mejorada. Con esta capacidad, MEC abrirá nuevas fronteras para los operadores de red, proveedores de servicios de aplicaciones y proveedores de contenido, permitiéndoles introducir servicios y aplicaciones innovadores. Algunos ejemplos típicos de servicios habilitados por MEC son la realidad aumentada, la optimización de video consciente de RAN, los automóviles conectados y el IoT.

La Figura 12 ilustra el concepto de MEC y su arquitectura.

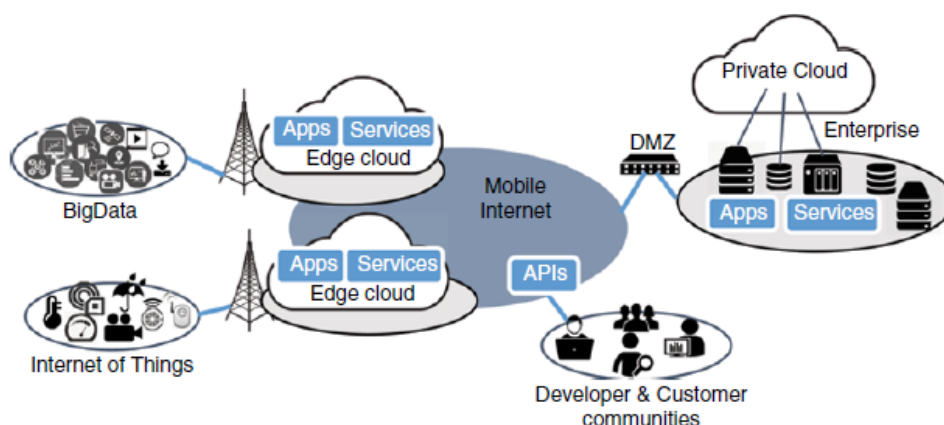


Figura 12: Arquitectura de Mobile Edge Computing

Un concepto similar a MEC es Fog Computing, un paradigma en el que los recursos de computación en la nube se extienden al borde de la red, para crear una plataforma altamente virtualizada que proporciona servicios de computación, almacenamiento y redes entre dispositivos finales y centros de datos tradicionales. Algunas de las características destacadas de FC, que son adecuadas para las comunicaciones 5G, son la baja latencia, la ubicación conciencia, interacciones en tiempo real, apoyo a la movilidad, distribución geográfica y predominio del acceso inalámbrico.

4.4.2 Interoperabilidad WiFi-5G

Los puntos de acceso WiFi ampliamente desplegados (IEEE 802.11 a / b / g / n) y las redes móviles abren nuevas oportunidades de conectividad heterogénea a través de la interoperabilidad entre WiFi y las redes móviles. Con la interoperabilidad, el dispositivo móvil en red puede utilizar dinámicamente las múltiples interfaces de red (WiFi, móvil) para proporcionar una conectividad de red perfecta y la satisfacción del usuario, lo que se muestra claramente en la Figura 13. Garantizar la seguridad de las redes interoperables (LAN inalámbricas y redes móviles) es una tarea difícil. Esto se debe a que los dispositivos móviles pueden conectarse a múltiples redes interoperables al mismo tiempo.

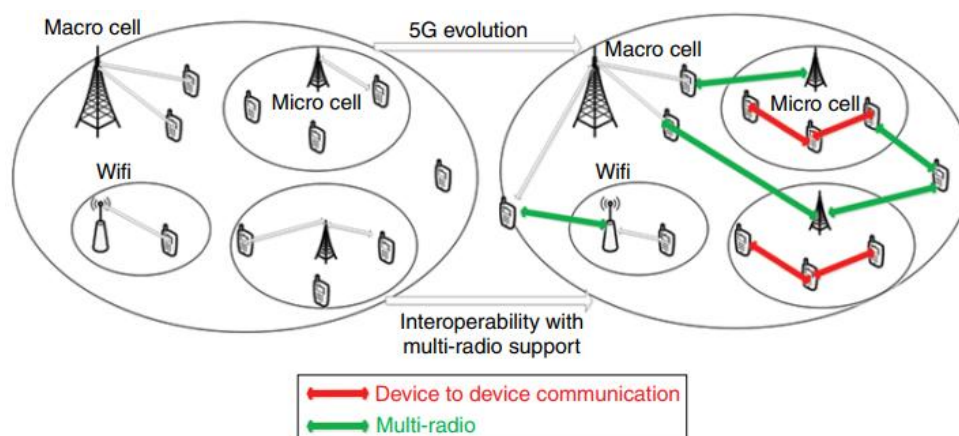


Figura 13: Interoperabilidad de WiFi con redes 5G

La interoperabilidad de las redes inalámbricas y las redes móviles se puede incorporar en múltiples niveles en la pila de protocolos de red del sistema operativo del dispositivo móvil, como se explica a continuación.

4.4.2.1 Capa MAC

A-MAC (Adaptive MAC) es un protocolo MAC de dos capas que puede admitir la interoperabilidad para redes inalámbricas y móviles. La subcapa maestra del protocolo A-MAC es responsable de reenviar los datos a las interfaces de red heterogéneas basadas en el concepto de cubo virtual.

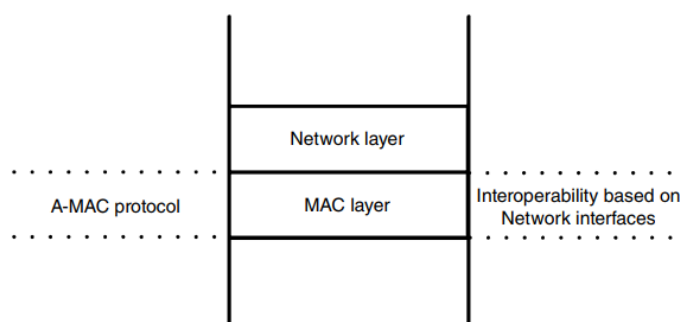


Figura 14: Interoperabilidad 5G-WiFi en la capa MAC

Durante la conmutación de paquetes (conmutación de trama) de una tecnología de comunicación (WiFi) a otra (5G), garantizar la seguridad de los datos de la aplicación es de suma importancia para proteger los datos de intrusos. En general, es fácil para los intrusos alterar la información en la etapa interoperable donde los protocolos de diferentes tecnologías tienen que ser compatibles para cambiar el paquete L2. Por lo tanto, es importante que los diseñadores de redes tengan en cuenta los problemas de seguridad durante la interoperabilidad a nivel MAC para garantizar la protección de datos de la aplicación en la conmutación de la "interfaz de red".

4.4.2.2 Capa de red

Las redes existentes (cableadas e inalámbricas) dependen en gran medida de las tecnologías de Internet (redes basadas en IP). Sin embargo, es importante desarrollar un gran conjunto de equipos adicionales para soportar servicios de redes no basadas en IP. Consideremos un ejemplo de gestión de la movilidad. Con el requisito de servicio de "conectividad perfecta", las redes 4G emplean un enfoque de movilidad basado en puntos de anclaje que se está implementando a través de túneles. El desafío de implementar la interoperabilidad en la capa de red viene con el mantenimiento de una única dirección IP estática (IPv4 o IPv6) para el dispositivo móvil a través de diferentes interfaces de red.

Una única dirección IP estática para un dispositivo móvil se puede lograr a través del concepto de IP móvil optimizada. Se considera que el dispositivo móvil se ha alejado de la red doméstica a una red externa cada vez que cambia a una nueva interfaz de red. Mediante el uso de túneles y encapsulación, es fácil garantizar que la comunicación de extremo a extremo se proporcione a través de una "dirección IP de origen". Pero esta solución requiere que los puntos de acceso WiFi y los BSs móviles soporten la operación del protocolo IP móvil (túnel y encapsulación en agentes extranjeros).

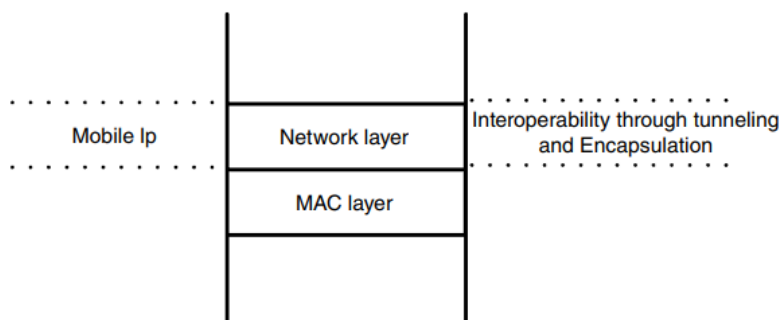


Figura 15: Interoperabilidad 5G-WiFi en la capa de red

Garantizar la seguridad de los datos L3 (paquetes IP) es importante para la interoperabilidad de la capa de red (Figura 15). Mobile IP, un protocolo de capa de red, proporciona conectividad a Internet en todas partes y en cualquier lugar a través de la encapsulación IP en IP y el túnel L3. IP móvil con IPsec es una forma de proporcionar seguridad para los datos de la aplicación (paquetes IP) en la capa de red. La IP móvil optimizada está diseñada para seleccionar la mejor ruta de recorrido de paquetes entre el origen y el destino.

4.4.2.3 Capa de transporte

La implementación de la interoperabilidad en la capa de transporte implica el gran desafío de mantener conexiones TCP de extremo a extremo a través de la conmutación entre múltiples interfaces (Figura

16). Una conexión TCP consta de 4 tuplas (IP de origen, puerto de origen, IP de destino y puerto de destino). Dado que las diferentes interfaces tienen diferentes direcciones IP, cambiar la interfaz de red romperá la conexión TCP de extremo a extremo. Los sockets redireccionables, RedSocks, son una de las soluciones para resolver estos problemas. Con pTCP (paralell TCP) se puede lograr una interoperabilidad fluida en la capa de transporte a través de la agregación de ancho de banda, que se logra eliminando datos a través de las múltiples conexiones TCP.

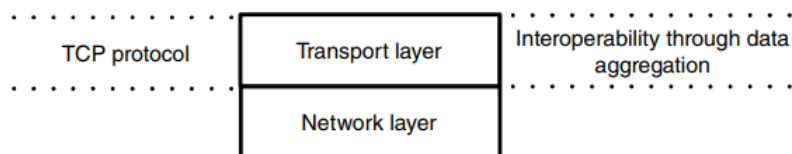


Figura 16: Interoperabilidad 5G-WiFi en la capa de transporte

Los operadores móviles utilizan los proxies TCP existentes para ajustar el rendimiento de la red con respecto a los requisitos deseados. Con el TCP actual de extremo a extremo, el control de congestión no funciona perfectamente cuando tiene que unir las redes heterogéneas (redes móviles e inalámbricas). Esto origina más retrasos de extremo a extremo y pérdida de paquetes. Además, cabe destacar que las soluciones existentes basadas en TCP no funcionan, especialmente en redes móviles. Una forma de superar este problema es el uso de proxies TCP, que puede mejorar los problemas de interoperabilidad.

4.4.2.4 Capa de aplicación

Los optimizadores basados en el tráfico de aplicaciones están diseñados principalmente para el almacenamiento en caché y la transcodificación del tráfico de video. El diseño de un optimizador basado en aplicaciones puede servir para otros propósitos, como el análisis del comportamiento del usuario y las estadísticas. Este tipo de sistemas se implementan para proporcionar una cadena transparente de clasificadores de tráfico y balanceadores de carga.

La solución TCP/IP tradicional no ofrece un almacenamiento en caché en la capa de red/transporte y los proxies HTTP explícitos tienen problemas de interoperabilidad en la capa de aplicación. Las posibles soluciones para tener interoperabilidad en la "capa de aplicación" son a través de nuevas aplicaciones, escritas de tal manera que sean conscientes de las múltiples interfaces de red, y que puedan incorporar consideraciones específicas de la aplicación en las decisiones de conmutación (Figura 17). Todas las llamadas para abrir un socket en la aplicación deben modificarse para conectar el socket a la interfaz especificada por el módulo de conmutación en lugar de a la interfaz predeterminada.

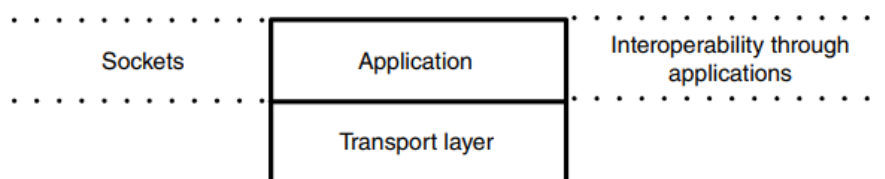


Figura 17: Interoperabilidad 5G-WiFi en la capa de aplicación

4.5 Conclusión

En este epígrafe se han presentado las diferentes tecnologías de acceso móvil que se pueden utilizar en la actualidad, haciendo especial énfasis en UMTS, LTE y LTE-A, y 5G.

Por último, indicar que el éxito de algunas tecnologías no depende sólo de su bondad técnica o incluso de la colaboración con los distintos interlocutores de mercado, sino también de la regulación y de los incentivos de los Estados para su despliegue. El ejemplo más claro es la 5G: en España, su despliegue está ligado por un lado a los objetivos de la Unión Europea (la Década Digital de la UE y su Estrategia 5G) con distintas medidas que impulsan su despliegue, pero también impacta la normativa regulatoria, ya que obliga al menos al Operador con Poder Significativo de Mercado a que ofrezca una oferta mayorista a otros competidores con precio marcado por el propio regulador, lo que marca el interés de este operador en hacer progresar el despliegue o no. En general, estos aspectos no impiden la implantación de las tecnologías, pero sí pueden acelerar o hacer más lento este proceso.

5 Resumen esquemático

- 1) Acceso cableado
 - a. xDSL
 - b. HFC
 - c. PON/FTTx
 - i. Estándares PON
 - ii. Aplicaciones de las redes PON: **FTTx**
 - iii. **GPON**
 - iv. **XGS-PON**
 - v. **NG-PON2**
- 2) Acceso inalámbrico.
 - a. WiFi
 - b. WiMAX
 - c. LMDS
 - d. Satélite.
- 3) Acceso móvil.
 - a. UMTS
 - b. LTE y LTE-Advanced
 - i. Fundamentos
 - ii. Características técnicas
 - iii. Terminales
 - iv. **LTE-Advanced**
 - c. **5G: mMTC, eMBB, URLLC**
 - i. **Red de Acceso Radio (RAN)**
 1. **Comunicación mmWave**
 2. **MIMO masivo**
 3. **Células pequeñas ultradensas**
 4. **Comunicaciones M2M y D2D**
 5. **RAN basada en la nube**
 6. **Edge móvil y fog computing**
 - ii. Interoperabilidad WiFi-5G
 1. Capa MAC
 2. Capa de red
 3. Capa de transporte
 4. Capa de aplicación

6 Glosario

Acrónimo	Significado
3GPP	3rd Generation Partnership Project
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line
A-MAC	Adaptive Medium Access Control
AMC	Adaptative Modulation and Codification
ARIB	Association of Radio Industries and Businesses
ATIS	Alliance for Telecommunications Industry Solutions
CATV	Community Antenna Television
CCSA	China Communications Standards Association
CDMA	Code Division Multiple Access
CoMP	Coordinated multipoint transmission/reception
CQI	Channel Quality Indication
CWDM	Coarse Wavelength Division Multiplexing
D2D	Device-to-Device communication
DWDM	Dense Wavelength Division Multiplexing
EDGE	Enhanced Data Rates for GSM Evolution
eMBB	enhanced Mobile Broadband
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
FDD	Frequency Division Duplex
FDE	Frequency Domain Equalization
FTTB	Fiber-to-the-Box
FTTH	Fiber-to-the-Home
FTTN	Fiber-to-the-Network
GEM	GPON Encapsulation Method
GPON	Gigabit-capable Passive Optical Network
GPRS	Global Packet Radio Service
GSM	Global System for Mobile
HFC	Hybrid Fiber Coaxial
HSDPA	High Speed Downlink Packet Access
HSPA	High Speed Packet Access
HSUPA	High Speed Uplink Packet Access
ICIC	InterCell Interference Coordination
IFPON	Interfaz PON
IMT	International Mobile Telecommunications
IP	Internet Protocol
ISO	International Organization for Standardization
ITU	International Telecommunication Union
LTE	Long Term Evolution
M2M	Machine-to-Machine communication

Acrónimo	Significado
MEC	Mobile Edge Computing
MIMO	Multiple-In Multiple-Out
mMTC	Massive Machine-type Communications
NG-PON2	Next Generation PON (2)
ODN	Optical Distribution Network
OFDMA	Orthogonal Frequency-Division Multiplexing
OLT	Optical Line Termination
OMCI	ONT Management and Control Interface
ONT	Optical Network Termination
OSI	Open System Interconnection
PAPR	Relación Pico/Promedio
PMD	Physical Media Dependent
PON	Passive Optical Network
pTCP	Paralell TCP
QAM	Quadrature Amplitude Modulation
RAN	Radio Access Network
RSRP	Reference Signal Received Power
RSRQ	Reference Signal Received Quality
RSSI	Received Signal Strength Indicator
SC-FDMA	Single Carrier Frequency-Division Multiplexing
SIM	Subscriber Identity Module
STB	Set-Top-Box
TCP	Transmission Control Protocol
TDD	Time Division Duplex
TDM	Time División Multiplexing
TDMA	Time Division Multiple Access
TSDSI	Telecommunications Standards Development Society India
TTA	Telecommunications Technology Association
TTC	Telecommunication Technology Committee
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
URLLC	Ultra-Reliable and Low Latency Communications
VDSL	Very high-bit-rate Digital Subscriber Line
WDM	Wavelength Division Multiplexing
WiFi	Wireless Fidelity
WiMAX	Worldwide Interoperability for Microwave Access
XGS-PON	10 Gigabit-capable Symmetric PON

7 Test

7.1 Preguntas de test

- 1) ¿Cuál de los siguientes no es una tecnología de acceso?
 - a) UMTS.
 - b) VPLS.
 - c) TDT.
 - d) VDSL.

- 2) ¿Qué tecnología de acceso de cable permite una mayor tasa de transmisión de datos?
 - a) VDSL2.
 - b) VHDSL.
 - c) ADSL3.
 - d) HDSL.

- 3) ¿Cuál es la recomendación de la ITU-T más reciente relativa a las redes PON?
 - a) G.992.4.
 - b) G.9807.1.
 - c) G.989.2.
 - d) XG.987.

- 4) ¿Cuál no es un tipo de FTTx?
 - a) FTTC.
 - b) FTTD.
 - c) FTTA.
 - d) FTTB.

- 5) ¿Cuál es el tipo de multiplexación usado por NG-PON2?
 - a) OFDM.
 - b) CWDM.
 - c) QPSK.
 - d) TWDM.

- 6) ¿Cuál es el estándar internacional de WiFi 6?
 - a) UNE 800.11g.
 - b) ITU 811.02an.
 - c) IEEE 802.11at.
 - d) IEEE 802.11ax.

- 7) Indique la afirmación falsa
 - a) WiMAX no se considera que pertenezca a la familia 4G
 - b) WiMAX consigue un alcance teórico de hasta 70km
 - c) La familia de estándares de WiMAX es la IEEE 802.16

- d) WiMAX proporciona una alternativa inalámbrica al cable y línea de abonado digital (DSL) de "última milla" de acceso de banda ancha
- 8) La última Release cerrada por el 3GPP es:
- a) Release 16.
 - b) Release 17.
 - c) Release 18.
 - d) Release 19.
- 9) Sobre las ventajas que aporta LTE-A sobre LTE, indique la afirmación falsa:
- a) Permite la agregación de portadoras
 - b) Admite configuraciones multiantena MIMO masivo
 - c) Introduce estrategias coordinadas de transmisión/recepción multipunto entre nodos de la red.
 - d) Permite la coordinación de interferencias avanzadas.
- 10) ¿Cuál de las siguientes no es una característica de las redes 5G?
- a) mmWave.
 - b) mMTC.
 - c) URLLC.
 - d) eMBB.
- 11) En un escenario de interoperabilidad entre las redes WiFi y 5G, indique la afirmación incorrecta:
- a) A-MAC es un protocolo usado en la capa de acceso al medio.
 - b) IP 5G es un protocolo usado en la capa de red.
 - c) Mobile IP es un protocolo usado en la capa de red.
 - d) pTCP es un protocolo usado en la capa de transporte.
- 12) Indique cuál de las siguientes no es una tecnología habilitadora para la RAN 5G:
- a) Comunicación mmWave.
 - b) MIMO masivo.
 - c) VoRAN.
 - d) Cloud-RAN.

7.2 Soluciones a las preguntas de test

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	B
2	A
3	C
4	B
5	D
6	D
7	A
8	B
9	B
10	A
11	B
12	C

8 Bibliografía básica

8.1 Bibliografía básica

1. ITU-T G.989.1: 40-Gigabit-capable passive optical networks (NG-PON2)
2. ITU-T G.9807.1: 10-Gigabit-capable symmetric passive optical network (XGS-PON)
3. <https://www.3gpp.org/specifications-technologies/releases>
4. 5G Wireless: A Comprehensive Introduction: A Comprehensive Introduction, W. Stallings. Pearson.

8.2 Bibliografía para ampliar el tema

1. A Network Architect's Guide to 5G, S.F. Hassan, A. Orel. Addison-Wesley Professional
2. pTCP: <https://ieeexplore.ieee.org/document/1181383>
3. A-MAC: <https://ieeexplore.ieee.org/document/6856630>
4. MIMO masivo: https://search.ieice.org/bin/summary.php?id=e99-b_3_602
5. M2M: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7263367>
6. D2D: <https://ieeexplore.ieee.org/document/6805125>